

サンプルシステム 外部設計書

サンプル機能部

第 1.0 版 2026年2月15日

改版履歴

版数	改版概要	改版日	改版者
0.1	初稿作成	2026/01/15	鈴木花子
0.2	レビュー指摘反映（画面遷移図修正）	2026/01/22	鈴木花子
0.9	セキュリティ要件追加、バリデーション仕様修正	2026/02/05	鈴木花子
1.0	正式版発行	2026/02/15	山田太郎

目次

1. はじめに

- 1.1. 本書の目的
- 1.2. 関連ドキュメント
- 1.3. 用語定義

2. システム概要

- 2.1. システム構成
- 2.2. 開発スケジュール

3. 外部設計

- 3.1. 顧客データ入力画面
- 3.2. 社内データ更新画面
- 3.3. セキュリティ情報確認画面

4. 非機能要件

第1章

はじめに

1.1. 本書の目的

本書は、サンプルシステムにおけるサンプル機能部の外部設計を定義する。画面仕様、入出力仕様、業務ルール、および関連する非機能要件について記述する。

本書の読者として、以下の関係者を想定する。

- 発注者 — 株式会社サンプル 情報システム部
- 開発者 — サンプル株式会社 開発チーム
- 運用者 — 株式会社サンプル 運用管理チーム

本書の記載内容について疑義が生じた場合は、システム概要仕様書（SD-001）の定義を優先する。なお、各画面の詳細な内部処理については、別途、内部設計書にて定義する。

1.2. 関連ドキュメント

表1.1 関連ドキュメント一覧

ドキュメント ID	ドキュメント名	版数	備考
SD-001	システム概要仕様書	2.0	上位ドキュメント
SD-002	システム構造設計書	1.1	上位ドキュメント
ED-001	外部設計書 共通機能部	1.0	関連設計書
ED-003	外部設計書 帳票出力部	0.9	ドラフト

1.3. 用語定義

本書で使用する主要な用語を以下に定義する。

顧客データ

取引先の企業情報・担当者情報・契約情報を総称したデータをいう。

マスタデータ

部門コード・商品コード等、システム全体で共通に参照される基盤データをいう。

バッチ処理

日次または月次で定期実行されるデータ集計・連携処理をいう。

SLA (Service Level Agreement)

可用性・応答時間等のサービス品質に関する合意事項をいう。本書では第4章にて定義する。

第2章

システム概要

2.1. システム構成

本システムは、フロント層・API層・データ層の3層アーキテクチャで構成する。各層の技術要素および役割を表2.1に示す。

表2.1 システム構成

層	技術要素	役割
フロント層	React 18 + TypeScript	SPA構成。API層とREST APIで通信する
API層	Node.js + Express	ステートレスなREST APIを提供する。認証はJWTトークン方式
データ層	PostgreSQL 16	トランザクションデータとマスタデータを同一DBで管理

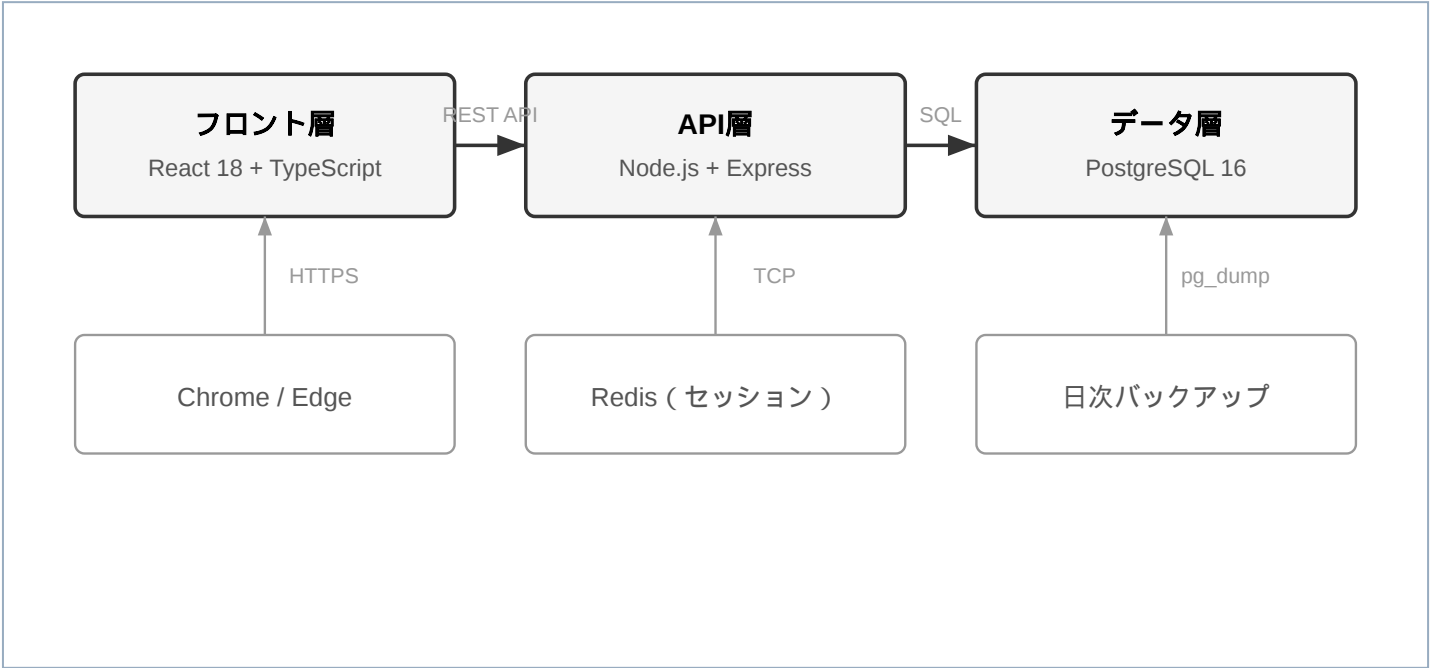


図2.1 システム構成図

動作保証対象ブラウザはデスクトップ版Chrome・Edgeの最新2バージョンとする。レスポンスデザインは対象外とする。

2.2. 開発スケジュール

各フェーズの期間と主要成果物を表2.2に示す。

表2.2 開発スケジュール

フェーズ	期間	主要成果物
要件定義・基本設計	2026/01～2026/02	要件定義書、基本設計書
詳細設計・実装	2026/03～2026/05	詳細設計書、ソースコード
結合テスト・受入テスト	2026/06	テスト報告書、受入確認書
本番リリース・運用開始	2026/07	リリース手順書、運用マニュアル

結合テストの完了判定基準は、テスト項目の消化率100%かつ **重大障害（Severity A・B）** の残存ゼロとする。受入テストは発注者側の主導で実施し、受入確認書をもって本フェーズの完了とする。

注記

本システムではモバイル端末からの利用を想定しない。将来的にモバイル対応を行う場合は、別途フロント層の追加開発が必要となる。

スケジュールは暫定であり、要件定義フェーズの結果を踏まえて見直す可能性がある。変更が生じた場合は、プロジェクト管理計画書を更新のうえ、関係者に周知する。

Column

クラウド移行の検討

本システムは現時点ではオンプレミス環境での稼働を前提としているが、将来的なクラウド移行を見据え、特定のインフラストラクチャに強く依存しない設計方針を採用している。データベース接続やファイルストレージのアクセスは抽象化レイヤーを介して行い、移行時の影響範囲を最小化する。

遅延リスクが顕在化した場合は、詳細設計・実装フェーズ内でのスコープ調整を優先し、リリース時期の変更は最終手段とする。

✓ レビューチェック 2.2

Review

各フェーズの開始前に、前フェーズの成果物レビューが完了していることを確認すること。特に要件定義書および基本設計書については、発注者・受注者双方の承認を得たうえで次フェーズに移行する。

第3章

外部設計

本章では、サンプル機能部を構成する各画面の外部設計を定義する。画面ごとに、画面概要・入力項目・バリデーション仕様・処理仕様・エラーメッセージを記述する。

3.1. 顧客データ入力画面

3.1.1. 画面概要

顧客の基本情報（企業名・住所・連絡先）および担当者情報を登録・更新する画面である。新規登録モードと編集モードを持ち、URLパラメータにより切り替える。

表3.1 画面基本情報

項目	内容
画面ID	SCR-CUS-001
画面名	顧客データ入力
アクセス権限	営業部、管理者
遷移元	顧客一覧画面（SCR-CUS-000）
遷移先	顧客詳細画面、顧客一覧画面
HTTPメソッド	GET（表示） / POST（登録・更新）

3.1.2. 入力項目一覧

表3.2 入力項目一覧

No.	項目名	項目ID	型	桁数	必須	備考
1	企業名	company_name	文字列	100	○	全角・半角混在可
2	企業名カナ	company_kana	文字列	200	○	全角カタカナのみ
3	郵便番号	zip_code	文字列	8	○	ハイフン付き（999-9999）
4	都道府県	prefecture	コード	2	○	都道府県マスタ参照
5	住所	address	文字列	200	○	市区町村以降
6	電話番号	phone	文字列	15	－	ハイフン付き
7	メール	email	文字列	256	－	RFC 5322 準拠
8	担当者名	contact_name	文字列	50	○	姓と名をスペース区切り
9	備考	remarks	テキスト	1000	－	自由入力

3.1.3. バリデーション仕様

各入力項目に対するバリデーションルールを以下に定義する。バリデーションはフロント側で即時チェックを行い、API側でも同一ルールで再検証する。

(1) 企業名カナ

全角カタカナ（ア～ン）、長音符（ー）、**全角スペースのみ** 許可する。

正規表現: `^[ア-ヶー ]+$`

(2) 郵便番号

ハイフン付き7桁形式のみ許可する。入力後にハイフンなしでDBに格納する。

正規表現: `^\d{3}-\d{4}$`

(3) メールアドレス

RFC 5322に準拠した形式であること。ドメイン部のMXレコード検証は行わない。

(4) 電話番号

ハイフン区切りの数字列であること。国際番号（+81始まり）も許可する。

正規表現: `^\d\-\d+$`

注記

郵便番号から住所を自動補完する機能を設ける。外部APIとして日本郵便の郵便番号検索APIを利用する。API障害時は手動入力にフォールバックする。

処理仕様

新規登録時の処理フロー

1. ユーザーがフォームに顧客情報を入力し、「確認」ボタンを押下する
2. フロント側でバリデーションを実行し、エラーがあればフォーム上部にメッセージを表示する
3. 確認画面に遷移し、入力内容を読み取り専用で表示する
4. 「登録」ボタン押下で `POST /api/customers` を呼び出す
5. API側でバリデーション・重複チェックを実行し、DBにINSERTする
6. 完了画面を表示し、5秒後に顧客一覧画面へ自動遷移する

編集時の処理フロー

1. 顧客詳細画面から「編集」ボタンを押下する（`?id={customer_id}` パラメータ付与）
2. `GET /api/customers/{id}` で既存データを取得し、フォームに初期値をセットする
3. 以降の処理は新規登録時と同一とする（APIは `PUT /api/customers/{id}` を使用）

確認画面で「戻る」を押した場合は入力画面に遷移し、入力内容を保持する。セッションタイムアウト（30分）が発生した場合は、ログイン画面にリダイレクトする。

エラーメッセージ一覧

表3.3 エラーメッセージ一覧（顧客データ入力画面）

コード	メッセージ	発生条件
E-CUS-001	企業名は必須です	企業名が未入力
E-CUS-002	企業名カナは全角カタカナで入力してください	カナ以外の文字を含む
E-CUS-003	郵便番号の形式が正しくありません（例: 100-0001）	郵便番号が形式不正
E-CUS-004	メールアドレスの形式が正しくありません	メールアドレスが形式不正
E-CUS-005	同一企業名が既に登録されています	企業名の重複チェック
E-CUS-006	登録処理に失敗しました。再度お試しください	DB書き込みエラー

3.2. 社内データ更新画面

画面概要

社内で管理する部門情報・社員情報のマスタデータを更新する画面である。部門マスタと社員マスタの2つのタブで構成する。

表3.4 画面基本情報

項目	内容
画面ID	SCR-MST-001
画面名	社内データ更新
アクセス権限	総務部、管理者
遷移元	管理メニュー画面
遷移先	管理メニュー画面
HTTPメソッド	GET / POST / PUT / DELETE

部門マスタ項目

表3.5 部門マスタ項目一覧

No.	項目名	項目ID	型	桁数	必須	備考
1	部門コード	dept_code	文字列	10	○	英数字のみ、一意制約
2	部門名	dept_name	文字列	50	○	—
3	上位部門	parent_code	文字列	10	—	部門マスタの自己参照
4	有効開始日	valid_from	日付	—	○	YYYY/MM/DD形式
5	有効終了日	valid_to	日付	—	—	未指定時は無期限
6	表示順	display_order	数値	5	—	一覧画面でのソート順

業務ルール

登録・更新時

- 部門コードは登録後に変更不可とする
- 上位部門に自身を指定することは不可とする（循環参照の防止）
- 有効終了日は有効開始日より後の日付であること
- 同一部門コードが既に存在する場合は、エラーメッセージ E-DEPT-001 を返す

削除時

- 物理削除は行わず、論理削除とする（ `deleted_at` カラムに日時をセット）
- 配下に所属する社員が1名以上存在する場合は削除不可とし、エラーメッセージ E-DEPT-003 を返す
- 削除済みデータは管理者ロールを持つユーザーのみ参照可能とする

API仕様

表3.6 部門マスタAPI一覧

メソッド	エンドポイント	説明	備考
GET	/api/departments	部門一覧取得	<code>include_deleted=true</code> で削除済みも取得可能
POST	/api/departments	部門新規登録	リクエストボディにJSON形式で送信
PUT	/api/departments/:dept_code	部門情報更新	部門コードは変更不可
DELETE	/api/departments/:dept_code	部門論理削除	配下社員が存在する場合は409を返す

レスポンス形式

正常時と異常時のレスポンス形式を以下に示す。

正常時（200 OK）

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "dept_code": "SALES-01",
    "dept_name": "営業第一部",
    "parent_code": "SALES",
    "valid_from": "2026-04-01"
  }
}
```

異常時（409 Conflict）

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": "E-DEPT-003",
    "message": "配下の社員が存在するため削除できません"
  }
}
```

Column

レスポンス設計の方針

すべてのAPIレスポンスは `status` フィールドを持ち、`"success"` または `"error"` の値を取る。異常時は `error` オブジェクト内にコード・メッセージを格納する。この形式は ED-001 共通機能部で定義されたAPI共通仕様に準拠する。

3.3. セキュリティ情報確認画面

画面概要

ログインユーザーのセキュリティ関連情報を確認する画面である。以下の3つのタブで構成する。

表3.7 タブ構成

タブ名	表示内容
ログイン履歴	直近30日間のIPアドレス、ブラウザ情報、ログイン日時の一覧
パスワード変更履歴	変更日時と変更方法（自主変更 / 管理者リセット）の一覧
アクティブセッション	現在有効なセッション一覧。現在のセッション以外を強制ログアウト可能

不審なログイン（通常と異なるIPアドレス帯や海外からのアクセス）が検出された場合は、該当行を赤色で警告表示する。パスワードの最終変更日から90日以上経過している場合は、画面上部に変更を促すメッセージを表示する。

セキュリティポリシー

パスワード要件

表3.8 パスワードポリシー

項目	要件
最小文字数	12文字以上
最大文字数	128文字以下
英大文字	1文字以上必須
英小文字	1文字以上必須
数字	1文字以上必須
記号	1文字以上必須
過去パスワード再利用	直近5回分は使用不可
有効期限	90日（期限切れ後に強制変更）

アカウントロック

表3.9 アカウントロックポリシー

項目	要件
ロック条件	連続5回の認証失敗
ロック時間	30分間（自動解除）
管理者解除	管理画面から即時解除可能
ロック通知	メールで本人および管理者に通知する

セッション管理

表3.10 セッション管理ポリシー

項目	要件
セッション有効期限	30分（操作なし時に自動タイムアウト）
最大同時セッション	3セッションまで（超過時は最古のセッションを無効化）
セッション延長	ユーザー操作のたびに有効期限をリセットする
セッション固定攻撃対策	ログイン成功時にセッションIDを再生成する

セッション情報はサーバーサイドのRedisに保持し、JWTのパayloadにはセッションIDのみを含める。JWTの有効期限はセッション有効期限と一致させ、リフレッシュトークン方式は採用しない。

第4章

非機能要件

4.1. 性能要件

表4.1 性能要件

指標	目標値
画面応答時間	通常操作で3秒以内（95パーセンタイル）
APIレスポンス	GET: 500ms以内、POST/PUT: 1,000ms以内
同時接続数	最大100ユーザーの同時アクセスに対応
バッチ処理	日次バッチは午前6時までに完了すること

4.2. 可用性要件

表4.2 可用性要件

項目	要件
稼働率	99.5%（月間ダウンタイム3.6時間以内）
計画停止	月1回、第2日曜日 02:00～06:00（4時間以内）
障害復旧目標	RTO: 4時間以内、RPO: 1時間以内
バックアップ	日次フルバックアップ（7世代保持）+ WALアーカイブによるPITR対応

4.3. セキュリティ要件

本システムにおけるセキュリティ対策の方針を以下に定義する。

- 通信は全てTLS 1.2以上で暗号化すること
- パスワードはbcrypt（コストファクター12）でハッシュ化して保存すること
- APIエンドポイントに対してCSRFトークンによる検証を行うこと
- SQLインジェクション対策として、全てのクエリにプリペアドステートメントを使用すること
- XSS対策として、出力時にHTMLエスケープ処理を行うこと
- ファイルアップロード機能においては、拡張子・MIMEタイプの検証とウイルススキャンを実施すること

注記

脆弱性診断は結合テストフェーズにおいて外部ベンダーに委託して実施する。診断結果に基づく是正措置は、本番リリースまでに完了させること。

4.4. 運用・保守要件

本システムの運用・保守に関する要件を以下に定義する。運用体制の構築にあたっては、発注者側の情報システム部と開発者側の運用チームが連携し、SLAに基づく安定的なサービス提供を目指す。

障害発生時の初動対応は運用チームが担当し、原因調査および恒久対策は開発チームと協議の上で実施する。なお、重大障害（Severity A）については、発生から30分以内に関係者への一次連絡を行うこととする。

定期メンテナンスは月1回の計画停止枠内で実施する。OSパッチ適用、ミドルウェアのアップデート、および証明書の更新作業が主な対象となる。緊急性の高いセキュリティパッチについては、計画停止枠外での臨時メンテナンスを実施する場合がある。

監視項目

システムの安定稼働を維持するために、以下の監視を実施する。

- **インフラ監視** — CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率を5分間隔で取得する
- **アプリケーション監視** — エラーレート、レスポンスタイム、スループットを1分間隔で取得する
- **ログ監視** — エラーログ、セキュリティログをリアルタイムで監視し、異常パターン検出時にアラートを発報する
- **外形監視** — ヘルスチェックエンドポイントへの定期アクセスにより、サービスの死活監視を行う

障害対応フロー

障害検知からサービス復旧までの対応手順を以下に定める。

1. 監視システムがアラートを検知し、運用チームのSlackチャンネルに通知する
2. 運用担当者が30分以内に障害の影響範囲を確認し、一次報告を行う
3. Severity判定を実施し、対応優先度を決定する
4. 原因切り分けを行い、必要に応じて開発チームにエスカレーションする
5. 暫定対策を実施し、サービスを復旧する
6. 恒久対策を立案し、次回リリースで対応する
7. 障害報告書を作成し、関係者に共有する

ログ保存ポリシー

各種ログの保存期間を以下のとおり定める。

- **アプリケーションログ** — 90日間（オンライン30日 + アーカイブ60日）
- **アクセスログ** — 1年間
- **セキュリティログ（認証・認可）** — 3年間
- **監査ログ** — 5年間（法令要件に基づく）

付録

スタイリングサンプル

本テーマはTailwind CSS v4のユーティリティクラスをビルド済みCSSに含んでおり、Markdown内のHTML要素に直接クラスを指定することで、テーマ定義クラスと組み合わせた柔軟なスタイリングが可能である。以下にその使用例を示す。

A.1. アラートボックス

テーマCSSに定義された `.alert-*` クラスを使用する。`danger` / `warning` / `info` / `success` の4色バリエーションがあり、左ボーダーと背景色で視覚的に区別する。

[!] 重要 (Critical) — 本番環境への適用前に、必ずステージング環境での検証を完了すること。未検証のまま適用した場合、サービス停止のリスクがある。

[!] 注意 (Warning) — バッチ処理の実行中にマスタデータを更新した場合、処理結果に不整合が発生する可能性がある。更新作業はバッチ処理の完了後に行うこと。

[i] 情報 (Info) — 本機能は2026年4月リリース予定のv2.0で追加される。現行バージョンでは利用できない。

[OK] 確認済 (Verified) — 本セクションの記載内容は、2026年2月15日のレビュー会議にて発注者・受注者双方の承認を得ている。

Marpのtwemojiプラグインが絵文字を `<img>` タグに変換し、`<strong>` 内の `<img>` がボックスの高さ計算を壊してしまうので、アラートボックスを使う場合は、絵文字を使わないようにしてください。

A.2. インラインカラー

Tailwindユーティリティクラスを `<span>` 要素に直接指定し、文中の一部にカラーやバッジスタイルを適用する例を示す。

ステータスの表現例:

- 処理結果が **正常完了** の場合は、次のステップに進む
- 処理結果が **異常終了** の場合は、エラーログを確認する
- 処理結果が **警告あり** の場合は、内容を精査のうえ判断する

色付き背景ラベル:

設計中

レビュー済

要確認

未着手

Tailwindの `border` / `rounded-lg` / `p-4` / `flex` 等を組み合わせたカードレイアウト:

判定結果サマリ

全件合格

テスト項目 48件中 48件が合格基準を満たしている。重大障害（Severity A・B）の残存はゼロであり、結合テストの完了判定基準を充足する。